Solución de la pregunta 8

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS DÉBILES

¿Qué fracción del ácido acético (pKa = 4,74) está como acetato a pH 5,74?

A) 50 %

B) 9 %

C) 91 %

D) 99 %

E) 10 %

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Razón**

$\frac{[A^-]}{[HA]} = 10^{pH - pKa} = 10.$

2 **Fracción**

10/(10 + 1) = 0,91.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Eso ocurre a pH = pKa.

B) Invierte la razón.

D) Eso ocurre a pH = pKa + 2.

E) Usa 1/10 en vez de 10/11.

Idea clave. Cada unidad de pH sobre el pKa multiplica [A⁻]/[HA] por 10.